Atividades · aula 1

Do silício ao MOSFET

Nome: _____ Data: _____

1 · Materiais e portadores

a) Qual o portador majoritário em silício tipo P? E em tipo N?
b) Por que “tipo N” não significa carga líquida negativa?
c) Que cargas permanecem na região de depleção da junção PN?
d) Que polarização reduz a barreira da junção?

2 · Calcule antes de decidir

Use apenas neste exercício: $V_{\mathrm{DD}} = 1{,}2$ V e $V_{TN} = |V_{TP}| = 0{,}4$ V constantes. Modele os transistores como chaves ideais. Preencha as diferenças de tensão e o estado.

Tipo	V_G	V_S	V_{GS} ou V_{SG}	Estado
NMOS	0 V	0 V	_____	_____
PMOS	0,2 V	1,2 V		
NMOS	1,2 V	1,0 V		
PMOS	1,2 V	1,2 V		

3 · Explique pelo caminho elétrico

a) No inversor CMOS, $A = 0$. Qual transistor conduz e qual é a saída?
b) Se o PMOS for retirado, quem garante saída alta quando o NMOS corta?
c) Por que uma chave aberta não garante tensão zero?

Os valores são didáticos e não especificam uma tecnologia de fabricação. Escreva suas justificativas no verso, se necessário.

Atividades · aula 2

Do MOSFET às portas lógicas

Use os nomes Source, Gate e Drain. Justifique cada saída por um caminho completo.

4 · Construa e confira

a) Desenhe NAND2: quatro transistores, entradas A/B, saída Y, alimentação e GND.
b) Destaque o caminho ativo para A=1 e B=0.
c) Transforme o desenho em NOR2 e explique a mudança das duas redes.
d) Por que os PMOS substituem R na construção CMOS?

Complete as duas tabelas:

A	B	NAND: subida ativa?	NAND: Y	NOR: descida ativa?	NOR: Y
0	0				
0	1				
1	0				
1	1				

5 · Estenda para três entradas

Desenhe uma NAND3. Quantos transistores são necessários? Em quais combinações a saída é zero?

6 · Explique sem decorar

a) Dois NMOS em série geram condição AND de condução. Por que a saída é NAND?
b) Por que copiar a rede NMOS em série para PMOS em série falha com entradas 01?
c) Como obter NOT usando uma NAND de duas entradas?
d) Para 00 $\rightarrow$ 01 $\rightarrow$ 11 $\rightarrow$ 10, preveja a sequência de Y em NAND e NOR.
e) Por que uma porta CMOS real consome energia ao comutar?

Extensão opcional: construa $Y = \overline{AB + C}$ e confira as oito combinações de entrada.